

S1 - CHAPITRE 13

Dérivation

Table des matières

Chapitre 13	Dérivation.....	1
I -	Définitions	2
I.1 -	Nombre dérivé	2
I.2 -	Rappels	4
II -	Dérivée successives	5
II.1 -	Définitions	5
II.2 -	Opérations	6
III -	Propriétés des fonctions dérivables	7
III.1 -	Égalité des accroissements finis	7
III.2 -	Applications aux variations d'une fonction	12
III.3 -	Applications aux suites récurrentes	13

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I et à valeurs réelles (sauf dans la dernière section)

I - Définitions

I.1 - Nombre dérivé

Définition 13.1.

Soient $a, x \in I$ tels que $x \neq a$.

On appelle taux d'accroissement de f entre a et x la quantité :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

c'est le coefficient directeur de la droite passant par les points de coordonnées $(a, f(a))$ et $(x, f(x))$, qu'on appelle corde entre x et a .

Définition 13.2.

f est dite dérivable en $a \in I$ si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie.

Dans ce cas, on note $f'(a)$ ou $\frac{df}{dx}(a)$ cette limite et on l'appelle le nombre dérivé de f en a .

Remarque

En posant $h = x - a$:

f est dérivable en a ssi $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie.

Exercice 13.1.

Étudier la dérivabilité de $f(x) = x^2$

Solution.

Soit $a, x \in \mathbb{R}$ tels que $x \neq a$.

Alors, $\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{x^2 - a^2}{x - a} = x + a$.

Donc, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = a + a = 2a$.

Donc f est dérivable en a et $f'(a) = 2a$.

Exercice 13.2.

Étudier la dérivabilité de $f(x) = |x|$

Solution.

Pour $x \neq 0$,

$$\frac{|x| - |0|}{x - 0} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = -1$.

En particulier, le taux d'accroissement n'a pas de limite en 0 donc la fonction n'est pas dérivable.

Proposition 13.1: Développement limité à l'ordre 1.

Une fonction f est dérivable en a si et seulement si il existe :

- $\lambda \in \mathbb{R}$
- une fonction ε définie au voisinage de 0 (mais pas forcément en 0) et telle que $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ vérifiant l'égalité suivante au voisinage de a :

$$f(x) = \underbrace{f(a) + \lambda(x - a)}_{\text{partie affine}} + \underbrace{(x - a)\varepsilon(x - a)}_{\text{partie négligeable}}$$

Dans ce cas, on a nécessairement $\lambda = f'(a)$.

Proposition 13.2: Interprétation géométrique.

- Si f est dérivable en a alors $\mathcal{C}_f$ admet une tangente en a de coefficient directeur $f'(a)$.
Une équation de cette tangente est :

$$y = \underbrace{f'(a)}_{\text{pente}}(x - a) + \underbrace{f(a)}_{\text{ordonnée en } a}$$

- Si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$ alors $\mathcal{C}_f$ admet une tangente verticale en a .

Définition 13.3.

On dit que f est dérivable à droite (resp. à gauche) en a lorsque $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}$ (resp. $\lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{R}$).

Lorsqu'elles existent, ces limites sont notées :

$$f'_d(a) \quad \text{et} \quad f'_g(a)$$

Proposition 13.3.

f est dérivable en a si et seulement si f est dérivable à gauche et à droite en a et $f'_g(a) = f'_d(a)$.

Exercice 13.3.

1. La fonction $f : x \mapsto \sqrt{x}$ est-elle dérivable en 0 ?
2. Soit f la fonction définie sur $[0, 1[$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

f est-elle continue en 0 ? Dérivable en 0 ?

3. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \ln x & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

f est-elle continue en 0 ? Dérivable en 0 ?

Solution. 1. Pour $x > 0$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$$

Non, $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0 mais son graphe admet une tangente verticale en 0.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln x} = 0 = f(0)$ donc f est continue en 0.

Pour $x \in]0, 1[$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{1}{x \ln x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$$

car $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = 0^-$ par croissance comparée.

Donc f n'est pas dérivable en 0.

3. Par croissance comparée :

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \ln x = 0 = f(0)$$

donc f est continue à droite de 0.

De plus, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0 = f(0)$, donc finalement f est continue en 0.

Pour $x > 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$$

par croissance comparée.

De plus, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$.

Donc f est bien dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

Proposition 13.4.

Si f est dérivable en a alors f est continue en a . Bien sûr, la réciproque est fausse en général.

Définition 13.4.

On dit que f est dérivable sur I si elle est dérivable en a pour tout $a \in I$.

I.2 - Rappels

Exercice 13.4.

Penser à réviser la fiche sur les dérivées usuelles.

Solution.

Remarque

Les fonctions usuelles sont dérivables sur leurs domaine de définition, sauf :

- $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0
- $x \mapsto |x|$ en 0

- arcsin et arccos en ± 1 .

Exercice 13.5.

Déterminer le domaine de définition et de dérivabilité des fonctions suivantes :

- $f(x) = \sqrt{x^2 + x - 2}$
- $g(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$

Solution.

Exercice 13.6.

Démontrer les formules suivantes (à connaître par cœur ♡) :

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha$

Solution.

Par exemple, en posant $f(x) = (1+x)^\alpha$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x}$$

puisque f est dérivable de dérivée $f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$, on a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = f'(0) = \alpha$.

II - Dérivée successives

II.1 - Définitions

On rappelle que, lorsqu'elles existent, les dérivées successives de f sont définie par récurrence :

- $f^{(0)} = f$.
- $\forall k \in \mathbb{N}, f^{(k+1)} = (f^{(k)})'$

Définition 13.5.

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^k$ sur I si elle admet une dérivée k -ième qui de plus est continue sur I .
On note $\mathcal{C}^k(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^k(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ sur I à valeurs réelles.

Remarque

Si $k \leq l$, alors :

$$\mathcal{C}^k \leq \mathcal{C}^l$$

Exercice 13.7.

On pose $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Montrer que f est continue et dérivable en 0. Montrer que f' n'est pas continue en 0.

Autrement dit, montrer que f est dérivable mais pas de classe $\mathcal{C}^1$.

Solution. • f est définie sur $\mathbb{R}$

- Puisque $\sin$ est bornée,

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0 = f(0)$$

donc f est continue sur 0

- Pour $x \neq 0$,

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

pour les mêmes raisons.

Donc f est dérivable en 0 et :

$$f'(0) = 0$$

- f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Or, $\lim_{x \rightarrow 0} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ et $\cos\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite quand $x \rightarrow 0$.

Ainsi, $f'(x)$ n'a n'a pas de limite quand $x \rightarrow 0$ et f n'est pas de classe $\mathcal{C}^1$

Définition 13.6.

On dit que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I si elle admet des dérivées à tous les ordres sur I .

On note $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{R})$ ou $\mathcal{C}^\infty(I)$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I à valeurs réelles.

Remarque

$$\mathcal{C}^\infty(I) \subset \mathcal{C}^k(I) \subset \dots \subset \mathcal{C}^1(I) \subset \mathcal{C}^0(I)$$

où $\mathcal{C}^0(I) = \mathcal{C}(I)$ est l'ensemble des fonctions continues sur I .

Exemple.

Les fonctions usuelles sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur domaine de dérivabilité.

II.2 - Opérations**Proposition 13.5.**

Soient $f, g \in \mathcal{C}^k(I)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Alors, $f + g$, λf , fg , $\frac{f}{g}$ et $g \circ f$ (si bien définis) sont encore de classe $\mathcal{C}^k$ sur I .

Si de plus f' ne s'annule pas (on prend $k \geq 1$) et f est bijective, alors $f^{-1} \in \mathcal{C}^k(I)$.

Exercice 13.8.

Soient $f, g \in \mathcal{C}^\infty(I)$.

Calculer : $(fg)', (fg)'', (fg)^{(3)}, (fg)^{(4)}$

Solution. • $(fg)' = f'g + fg'$

- $(fg)'' = (f'g + fg')' = f''g + f'g' + f'g' + fg'' = f''g + 2f'g' + fg''$
- $(fg)^{(3)} = f^{(3)}g + f''g' + 2(f''g' + f'g'') + f'g'' + fg^{(3)} = f^{(3)}g + 3f''g' + 3f'g'' + fg^{(3)}$
- $(fg)^{(4)} = f^{(4)}g + 4f^{(3)}g' + 6f''g'' + 4f'g^{(3)} + fg^{(4)}$

Proposition 13.6: formule de Leibniz.

Soient $f, g \in \mathcal{C}^\infty(I)$. Alors $fg \in \mathcal{C}^\infty(I)$ et pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$(fg)^{(k)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} f^{(k-i)} g^{(i)} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} f^{(i)} g^{(k-i)}$$

III - Propriétés des fonctions dérivables

III.1 - Égalité des accroissements finis

Définition 13.7: extremum.

Soit $a \in I$.

On dit que f admet un maximum local en a si au voisinage de a , on a :

$$f(x) \leq f(a)$$

Autrement dit, il existe un intervalle centré en a sur lequel f est majorée par $f(a)$.

On définit de même un minimum local.

Définition 13.8.

Lorsque f est dérivable en a , on dit que le point d'abscisse a est critique si $f'(a) = 0$.

Proposition 13.7.

Soient a dans l'intérieur de I (i.e. $a \in I$ et a n'est pas un bord de I) et f une fonction dérivable sur I .

Si f admet un extremum local en a alors a est un point critique i.e. $f'(a) = 0$

Preuve (proposition 7).

Prouvons le résultat dans le cas où $I = [\alpha, \beta]$ (avec $\alpha < \beta$).

Soit $a \in]\alpha, \beta[$ tel que f admet un extremum local en a .

Quitte à considérer $-f$ on peut supposer que f admet un maximum local en a .

Ainsi, il existe $\eta > 0$ tel que $[a - \eta, a + \eta] \subset I$ et :

$$\forall x \in [a - \eta, a + \eta], f(x) \leq f(a)$$

Soit $x \in [a - \eta, a + \eta]$.

- Si $x > a$ alors,

$$\frac{\overbrace{f(x) - f(a)}^{\leq 0}}{\underbrace{x - a}_{> 0}} \leq 0$$

donc, en passant à la limite quand $x \rightarrow a^+$,

$$f'(a) \leq 0$$

- Si $x < a$, alors

$$\frac{\overbrace{f(x) - f(a)}^{\leq 0}}{\underbrace{x - a}_{< 0}} \geq 0$$

donc, en passant à la limite quand $x \rightarrow a^-$,

$$f'(a) \geq 0$$

Ainsi $f'(a) = 0$

□

Exercice 13.9.

1. Que penser de la réciproque de la proposition précédente ?
2. Proposer des hypothèses à rajouter pour que la réciproque soit vraie ?
3. Qu'en est-il si a est un borde de I .

Solution. 1. $x \mapsto x^3$ admet un point critique en 0 et pourtant elle n'admet pas de maximum ou minimum local en 0.

2. Dans le cas où f' change de signe (ce que l'on a par exemple, lorsque f'' est de signe constant *i.e.* $f'' > 0$ ou $f'' < 0$ au voisinage de a) alors :

$$f'(a) = 0 \implies f \text{ admet un extremum local en } a$$

3. Pour $f(x) = x$, $a = 0$ et $I = \mathbb{R}_+$, f admet un minimum en 0 sur I et pourtant $f'(0) = 1 \neq 0$

Remarque

On cherche les extrema locaux parmi les points critiques mais tous les points critiques ne donnent pas un extremum local.

Théorème 13.1: théorème de Rolle.

Soit f une fonction continue sur un segment $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

On suppose $f(a) = f(b)$.

Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

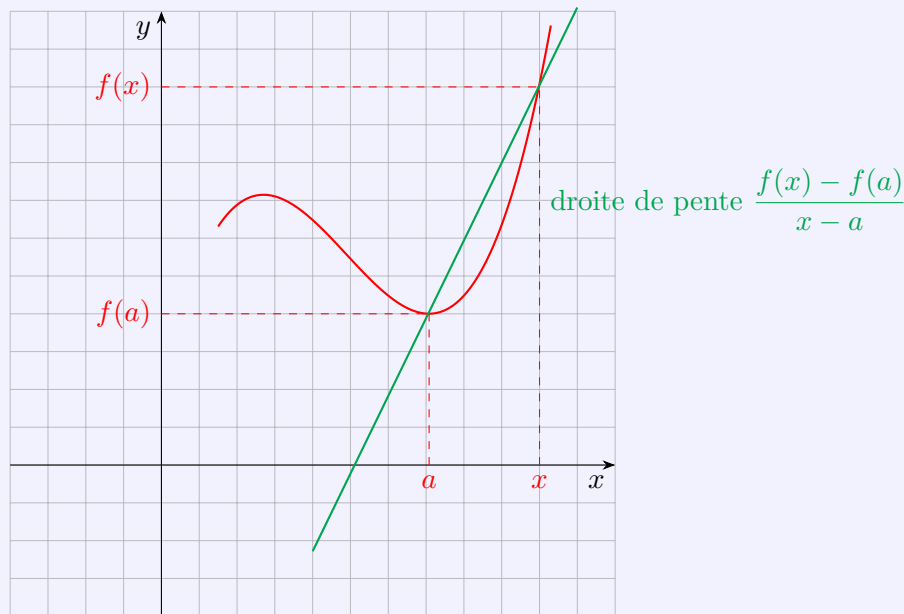


Figure 13.1

Preuve (théorème 1).

Puisque f est continue sur le segment $[a, b]$, on sait qu'elle est bornée et qu'elle atteint ses bornes. Il existe donc $\alpha, \beta \in [a, b]$ tels que :

$$f(\alpha) = \min_{x \in [a, b]} f(x) \quad \text{et} \quad f(\beta) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

On distingue alors deux cas :

- Si $\alpha, \beta \in \{a, b\}$ alors $f(\alpha) = f(\beta)$ (car $f(a) = f(b)$) donc f est constante et sa dérivée est nulle (tout $c \in]a, b[$ convient).
- Si $\alpha \notin \{a, b\}$ ou $\beta \notin \{a, b\}$ alors f admet un extremum local dans $]a, b[$ donc, d'après la proposition 7, la dérivée s'y annule *i.e.*

$$f'(\alpha) = 0 \quad \text{ou} \quad f'(\beta) = 0$$

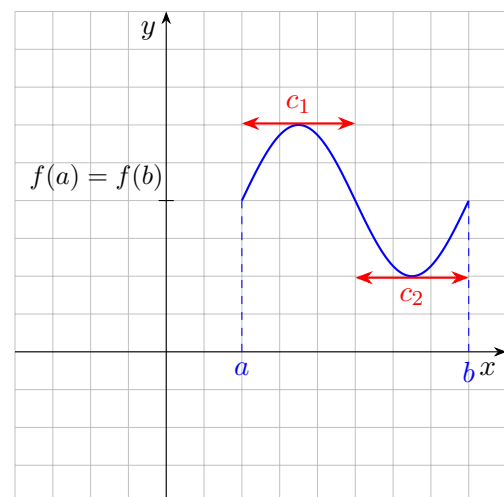


Figure 13.2 – schéma illustratif

□

Remarque

C'est un théorème d'existence mais la preuve n'est pas constructive.

Théorème 13.2: Égalité des accroissements finis.

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Preuve.

Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par les points de coordonnées $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$.

Une équation cartésienne de $\mathcal{D}$ est :

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$

On pose $\tau = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ et $g(x) = f(x) - \tau(x - a) - f(a)$.

- g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
- $g(a) = f(a) - 0 - f(a) = 0$ et $g(b) = f(b) - (f(b) - f(a)) - f(a) = 0 = g(a)$.

Ainsi, d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$g'(c) = 0 \iff f'(c) - \tau = 0 \iff f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

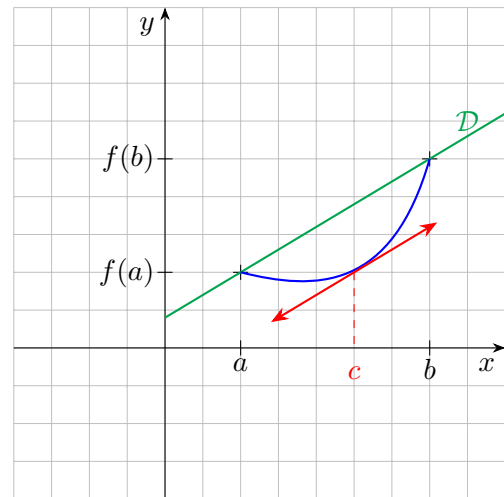


Figure 13.3

□

Remarque : Interprétation graphique et cinétique

- Il existe un point où la tangente est parallèle à la corde.
- Il existe un instant où la vitesse instantanée est égale à la vitesse moyenne.

Théorème 13.3: Inégalité des accroissements finis.

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

On suppose qu'il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in]a, b[, \quad m \leq f'(x) \leq M$$

Alors, $m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a)$

Preuve (théorème 3).

Avec les hypothèses, le théorème précédent assure qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Donc :

$$\begin{aligned} m &\leq f'(c) \leq M \\ \iff m(b - a) &\leq f(b) - f(a) \leq M(b - a), \quad \text{car } b - a > 0 \end{aligned}$$

□

Remarque

Le théorème de Rolle et l'égalité/inégalité des accroissements finis sont vrais avec l'hypothèse f dérivable sur $[a, b]$.

En pratique c'est cela qu'on vérifie.

Théorème: inégalité des accroissements finis (version utile).

Soit f dérivable sur $[a, b]$. On suppose qu'il existe $k \geq 0$ tel que :

$$\forall x \in [a, b], |f'(x)| \leq k.$$

Alors, $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$

Exercice 13.10.

Montrer que pour tout $x \geq 2$,

$$|\sqrt{2+x} - 2| \leq \frac{1}{4}|x - 2|$$

Solution.

On pose $f(x) = \sqrt{2+x}$. On remarque que $f(2) = 2$.

f est dérivable sur $[2, +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{1}{2 \underbrace{\sqrt{2+x}}_{\geq \sqrt{2+2}=2}} \leq \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$$

D'après l'inégalité des accroissements finis entre 2 et x pour la fonction f , on a :

$$|f(x) - f(2)| \leq \frac{1}{4}|x - 2|$$

i.e. $|\sqrt{2+x} - 2| \leq \frac{1}{4}|x - 2|$

Théorème 13.4: théorème de la limite de la dérivée.

Soit $a \in I$ et f une fonction continue sur I , dérivable sur $I \setminus \{a\}$ telle que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$$

Alors, f est dérivable en a et $f'(a) = \ell$.

En particulier, f' est continue en a .

Remarque

Si $\ell = \pm\infty$ alors f n'est pas dérivable en a mais $\mathcal{C}_f$ possède une tangente verticale en a .

Théorème: théorème de la limite de la dérivée version $\mathcal{C}^1$.

Soient $a \in I$ et f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{a\}$ telle que $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$.

Alors, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f'(a) = \ell$.

Exercice 13.11.

$$\text{On pose } f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}.$$

Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.

Solution. • f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ d'après les théorèmes généraux.

- $\lim_{x \rightarrow 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0 = f(0)$ donc f est continue en 0 et avec le premier point, f est bien continue sur $\mathbb{R}$.

- Pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

par croissance comparée.

D'après le théorème de la limite de la dérivée, f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et $f'(0) = 0$.

Exercice 13.12.

Attention : f peut être dérivable sur I et pourtant f' n'admet pas de limite en $a \in I$.
Vérifier que c'est le cas de la fonction de l'exercice 7.

Solution.

III.2 - Applications aux variations d'une fonction

Rappel

Pour une fonction g , dire « $g \geq 0$ sur I » signifie :

$$\forall x \in I, g(x) \geq 0$$

Théorème 13.5.

Soit f une fonction dérivable sur I .

Alors :

1. f est croissante sur I si et seulement si $f' \geq 0$ sur I
2. f est décroissante sur I si et seulement si $f' \leq 0$ sur I
3. f est constante sur I si et seulement si $f' = 0$ sur I

Exercice 13.13.

1. Que dire si f' est strictement positive ?
2. Que penser alors de la réciproque ?

Solution. 1. Si $f' > 0$ sur I alors f est strictement croissante sur I .

2. La réciproque est fausse : $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et pourtant sa dérivée s'annule en 0.

Théorème 13.6.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable.

Si $f' > 0$ sur I sauf en un nombre fini de points. Alors f est strictement croissante sur I .

Exercice 13.14.

Soit f continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$.

Montrer que si $f' = 0$ sur $]0, 1[$ alors f est constante sur $[0, 1]$.

III.3 - Applications aux suites récurrentes

Exercice 13.15.

Soit $(u_n)_n$ une suite définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n), \text{ avec } f(x) = 1 - \frac{x^2}{4} \end{cases}$$

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_n \leq 1$.
2. Déterminer les points fixes de f . On note α celui dans $[0, 1]$
3. Appliquer l'inégalité des accroissements finis à f entre a et b dans $[0, 1]$
4. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$
5. Conclure que u converge et donner sa limite.